

슬기로운 정통생활

웹 기반 병원 관리 시스템

조장 : 이현영
조원 : 김승호
조원 : 강현욱
조원 : 김민준

프로젝트 개요

1. 프로젝트 명

웹 기반 병원 관리 시스템

2. 프로젝트 목적

병원 내부의 다양한 관리 프로세스(병원 등록, 승인, 의료진 스케줄, 환자 예약 등)를 웹 기반으로 통합 관리하여 효율성과 높이는 것

3. 기술 스택

- Backend: Node.js, Express, Mongoose
- Database: MongoDB
- Frontend: Pug, HTML, JavaScript
- Security: Bcrypt, Express-session, 미들웨어 기반 권한 제어
- 외부 API: Twilio (SMS)



전체 순서도

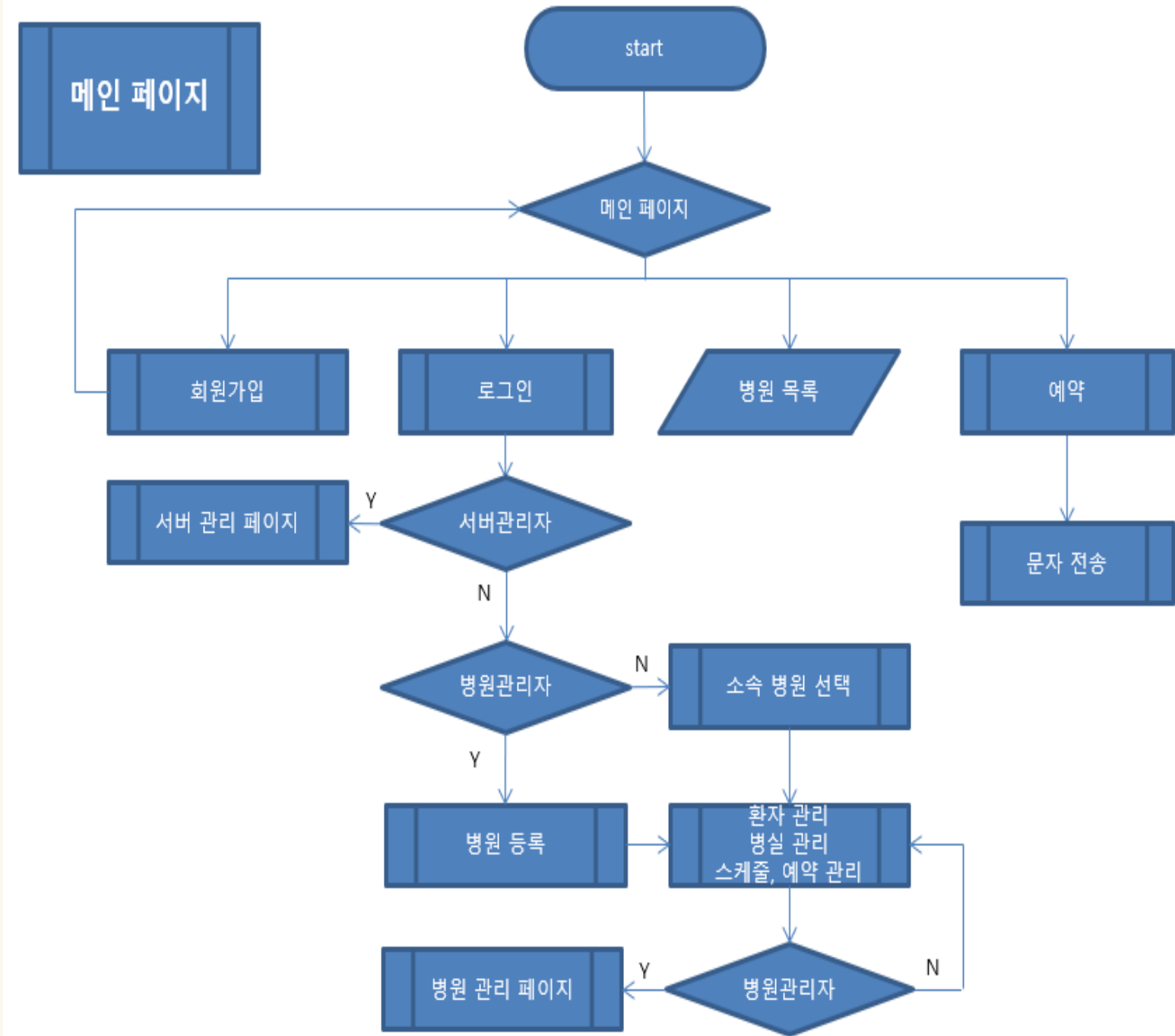
- **의료진** : 병원 이메일로 인증하여 회원가입을 진행하고 역할 별 승인을 기다립니다.

승인 후 환자 관리, 병실 관리, 스케줄, 예약 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

- **병원 관리자** : 의료진과 동일하며, 추가로 병원을 등록하고 소속 사용자들을 관리합니다.

- **서버관리자** : 병원 등록 및 수정 요청을 승인하며 백업 등 전체 시스템을 운영합니다.

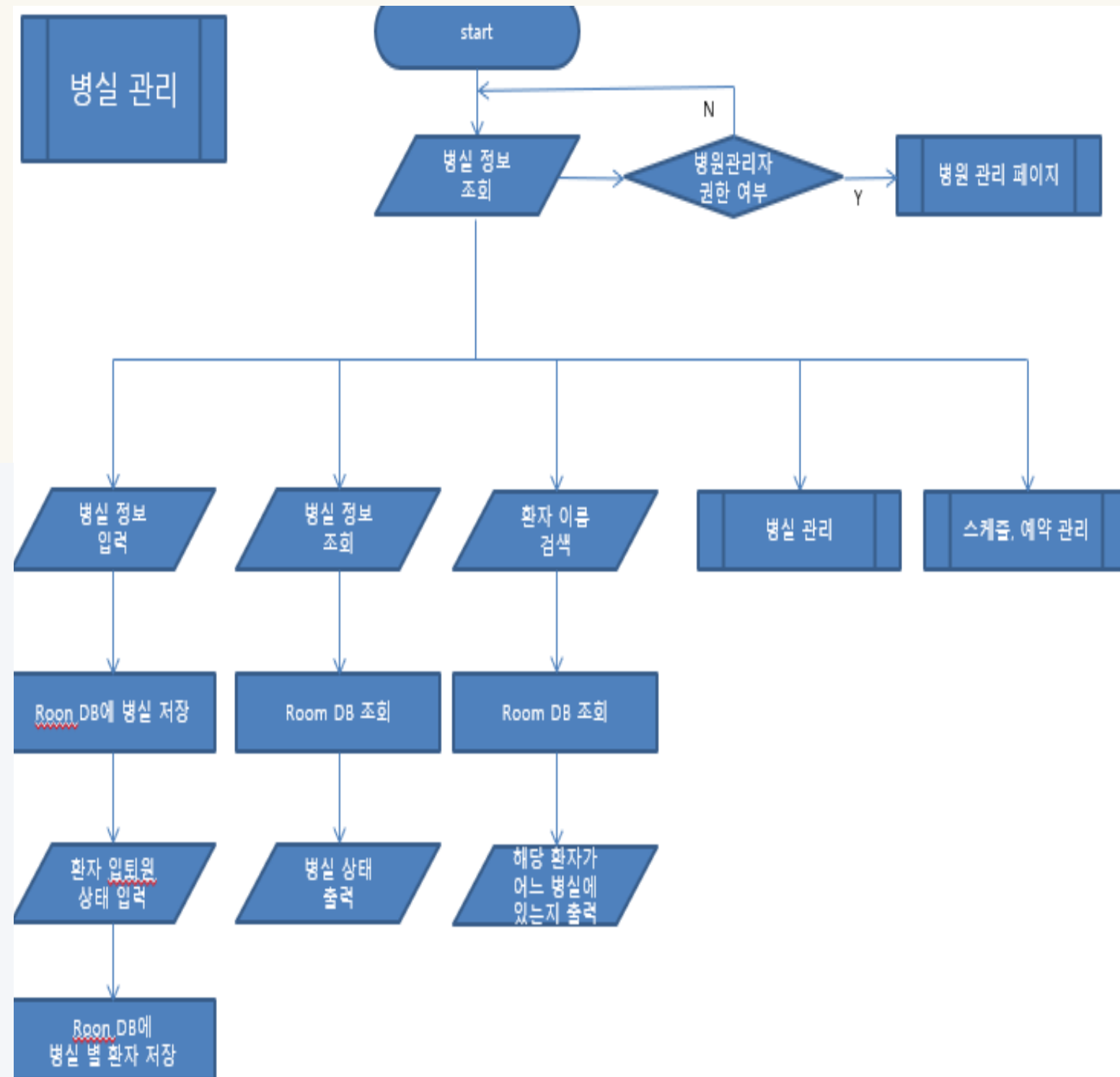
- **환자** : 시스템에 등록된 의료진들의 스케줄을 확인할 수 있고 예약이 가능합니다.



병실 관리

- 병실 상태를 실시간으로 확인 가능
- 캔버스를 활용한 병실 배치 시각화
- 입퇴원 처리 후 자동 상태 변경
- 병원 별 병실 정보 구분 저장

병실 101 0/4명	병실 102 0/4명	병실 103 0/4명	병실 104 0/4명
병실 201 0/4명	병실 202 0/4명	병실 203 0/4명	병실 204 0/4명
병실 301 0/4명	병실 302 0/4명	병실 303 0/4명	병실 304 0/4명



환자 관리

- 의료진이 환자를 등록
- 환자 정보 및 상태를 조회, 수정, 삭제 가능
- 환자 데이터를 실시간으로 관리

새 환자 정보 입력

이름:

생년월일:

소속 병원 ID:

의료 기록

기록 날짜:

문진 내용:

진단 내용:



결론

항목	목표값	달성률 (%)	비고
프로그램의 구현	병원 웹 서버 시스템을 구현	90	주요 기능 대부분 구현 완료
인터페이스	사용자 친화적인 인터페이스 구현	70	직관적인 인터페이스는 구현 완료 다만 디자인은 최소화함.
모듈화	기능별 모듈화, 미들웨어, API 방식 설계로 유지보수가 용이한 코드 구현	95	체계적인 폴더 구조로 나눔
구현 기능	기능적 요구사항 명세서의 내용	80	

시연 및 Q & A